

# Studeeropdracht 1 – SO1

## Contextvrije grammatica's en talen

Zoals je kan lezen in de cursusinformatie, zijn alle deelopdrachten van deze studeeropdracht onderdeel van de evaluatie. Voorzie dus voldoende studietijd zodat je alles tijdig en goed in orde krijgt.

### Cursusmateriaal

Het cursusmateriaal bestaat uit

- **De cursusinformatie** op bb
- **De cursusbundel** op bb>Studiemateriaal en te koop bij de cursusdienst [www.cursusdienst.be](http://www.cursusdienst.be)
- **Online lessen** van Prof. Ullman van Stanford University –op bb>Studiemateriaal - in volgende formaten:
  - mp4
  - pdf, de hele mp4-presentatie waarbij de gesproken tekst onderaan elke dia uitgeschreven is
- **Online lessen** over berekenbaarheid van drie wiskundestudenten
- **Het handboek** *'Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation'*, John Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey Ullman, uitgeverij Addison-Wesley.

## SO1 overzicht einddata en lessen

| Belangrijke MB-dagen | Deelopdracht / Les                   | Vragen mailen of opdracht indienen |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| dinsdag 23 september | Theorieminiles 1                     |                                    |
| maandag 29 september | Theoriefundament 1                   | Els.laenens@uantwerpen.be          |
|                      | Oefeningenopdracht 1                 | Blackboard                         |
|                      | Vorbereidende opdracht TOg 1         | Blackboard                         |
|                      | Oefeningenles 1                      |                                    |
| donderdag 2 oktober  | Bereid je goed voor voor PAL-clip 1  |                                    |
|                      | PAL-clip 1 workshop                  |                                    |
| maandag 6 oktober    | PAL-clip 1                           | Comproved                          |
|                      | Eindversie oefeningenopdracht 1      | Blackboard                         |
|                      | Programmeeropdracht 1                | Inginious                          |
| donderdag 8 oktober  | PAL-clip 1 vergelijkingen & feedback | Comproved                          |

### 1. Theorie-opdracht 1

#### Theorieminiles 1 voor wie wil

In deze les introduceren we belangrijke concepten en aspecten van de leerstof van deze studeeropdracht.

##### 1.1 Theoriefundament 1

De theorie vormt het fundament voor alles in dit opleidingsonderdeel:

- de oefeningen,
- de PAL-clips,
- de toepassingsopdrachten (TOi en TOg) en
- de lessen.

Bestudeer volgende leerstof in detail in het Studiemateriaal (op blackboard of van de Cursusdienst):

- **MB cursustekst. Essentieel!** Bestudeer blz. 1-51 in de cursustekst - eventueel met behulp van hoofdstuk 5 van het handboek - en noteer al je vragen (met paginanummers)
- **MB online lessen Stanford University.** Aanbevolen. Deze MOOC-lessen helpen je bij het verwerken en begrijpen van de cursustekst en geven je meer diepgang en een goede voorbereiding voor de TO's.

Neem volgende online lessen heel aandachtig door, probeer er zoveel mogelijk van te begrijpen en te leren (je kan de pdf en/of mp4 gebruiken):

- Les 9. Introduction to context-free grammars
- Les 10. Parse trees

- **Start tijdig en zorg ervoor dat je klaar bent met het bestuderen en begrijpen van deze leerstof tegen de einddatum van Theoriefundament 1 (zie tabel hierboven).**
- **Maak een lijstje met al je vragen over de leerstof in de cursustekst en mail het – als je vragen hebt - naar [els.laenens@uantwerpen.be](mailto:els.laenens@uantwerpen.be) (tip: noteer ook de corresponderende paginanummers van de cursustekst)**

## 1.2 PAL-clip 1

Maak een PAL-clip van onderstaande theorema's met bewijs. Gebruik de bladzijden uit de cursustekst in je PAL-clip.

De spelregels voor PAL-clips vind je op bb in de map Studeeropdracht 1.

| PAL clip 1                     |               |                  |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| Geef het theorema en bewijs... |               | Cursustekst blz. |
| 1                              | Theorema 5.12 | 25-26            |
| 2                              | Theorema 5.14 | 27-31            |
| 3                              | Theorema 5.18 | 34-36            |

## PAL-clip 1 workshop

We komen samen op de campus voor:

- bespreking van de ingestuurde vragen
- oefenen in groepjes voor PAL-clip 1
- presentatie van PAL-clip 1 door de groepjes met feedback

Dezelfde namiddag is er ook een theorieminiles over de leerstof van Studeeropdracht 2 (zie SO2).

## PAL-clip 1 opdrachten op Comproved:

- PAL-clip 1 indienen
- PAL-clip 1 vergelijkingen & feedback
  - maak 2 vergelijkingen
  - geef feedback voor 4 PAL-clips

## Evaluatiecriteria en -instructies PAL-clip 1

De evaluatiecriteria zijn gebaseerd op de vakcompetenties. Je vindt de vakcompetenties bij de spelregels en in de cursusinformatie. Deze evaluatiecriteria kan je ook gebruiken om kritisch te reflecteren over de kwaliteit van je eigen werk tijdens de voorbereiding van je PAL-clip.

Bij het vergelijken en evalueren van PAL-clip 4 van je peers ga je na of al dan niet aan volgende evaluatiecriteria voldaan is:

| Korte code | betreft                       | Evaluatiecriterium                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e-comm     | evaluatie van de communicatie | <ul style="list-style-type: none"><li>• de PAL-clip is volledig: alle leerstof van de PAL-clip opdracht wordt gepresenteerd</li></ul> |

|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• elk onderdeel wordt duidelijk, in detail, volledig en gestructureerd gecommuniceerd, zowel schriftelijk - in het presentatiedocument - als mondeling - in de uitleg van de expert</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e-bew  | evaluatie van de bewijzen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• de bewijzen worden wiskundig correct, volledig en overtuigend uitgelegd met aandacht voor de logische opbouw</li> <li>• elk bewijs en (deelbewijs) wordt weergegeven en uitgelegd met een duidelijke stapsgewijze logische structuur</li> <li>• voor elke stap wordt gemotiveerd waarom die stap geldig is, d.w.z. de expert legt zorgvuldig uit hoe die stap volgt uit wat voorafgaat, uit wat we reeds weten (uit een definitie, uit een theorema, uit vorige stappen, uit een gegeven, ...)</li> </ul>                                |
| e-toep | evaluatie van toepassen     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• de definities worden correct toegepast in de bewijzen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| e-spel | evaluatie van de spelregels | <p>volgende PAL-clip spelregels worden gerespecteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het titelblad bevat de naam en de studentenkaart van elk groepslid in een genummerde lijst</li> <li>• het titelblad en de studentenkaarten zijn goed leesbaar</li> <li>• het gezicht van de groepsleden is live goed zichtbaar in beeld</li> <li>• de groepsleden spreken goed verstaanbaar voor- en familienaam uit</li> <li>• alle tekst van het presentatiedocument is goed leesbaar</li> <li>• de experts zijn doorheen de volledige PAL-clip goed verstaanbaar</li> </ul> |

Noteer op Comproved voor elk evaluatiecriterium of het een *sterkte* en/of een *verbeterpunt* is:

- een sterkte bestaat uit
  - de korte code en
  - eventueel een toevoeging/pluim
- een verbeterpunt bestaat uit
  - een tijdsaanduiding (minuten:seconden) van een moment waarop iets beter kan
  - een korte beschrijving en/of tip

Twee voorbeeldjes:

1. noteer *e-comm* als sterk punt indien aan het betreffende evaluatiecriterium voldaan is
2. noteer *e-comm* als verbeterpunt indien dat niet zo is; in het laatste geval geef je ook aanvullende informatie over wat beter kan (bv. *e-comm 22:24 het laatste deel ontbreekt*).

Als feedbackgever kan je aantonen dat je feedback van goede kwaliteit is door aan volgend feedbackcriterium te voldoen:

- je brengt in je feedback de experts op de hoogte van **tekortkomingen** zoals **onduidelijkheden, onnauwkeurigheden, fouten, hiaten, onvolledigheden, twijfels, ...** met vermelding van de korte code van het betreffende evaluatiecriterium.

## 2. Oefeningenopdracht

### 2.1 Oefeningenopdracht 1

Los de oefeningen van Reeksen 1, 2 en 3 op. In Reeks 1 werk je met CFG's, in Reeks 2 met parse trees en in Reeks 3 met CFG's en parse trees. Je mag de oefeningen op papier maken. Trek er

dan een **leesbare** foto van. Steek al je foto's van één oefeningenreeks in een pdf bestand (bv via Word of gebruik een programma zoals MS Lens om in te scannen tot een pdf via je smartphone) en upload de pdf op Blackboard. Je hebt dus **3 pdf bestanden** die je uploadt **zonder** te zippen.

## Oefeningenles 1

Tijdens de oefeningensessie bespreken we samen de oplossingen aan de hand van jullie ingestuurde foto's.

### 2.2 (Verbeterde) eindversie oefeningenopdracht 1

Verbeter je oplossingen van Reeks 1, 2 en 3 (indien nodig) aan de hand van wat je leerde tijdens de oefeningenles en dien je (al dan niet verbeterde) eindversie opnieuw in.

## 3. Toepassingsopdracht individueel (TOi)

TOi is het deel van de toepassingsopdracht waaraan je individueel werkt.

### 3.1 Voorbereidende opdracht TOg 1

- Bestudeer 5.3 'Applications of Context-Free Grammars' in het handbook
- Dien twee toepassingen met maatschappelijk nut in:
  1. één waarbij je een CFG kan gebruiken en
  2. één waarbij je een parse tree kan gebruiken.

### 3.2 Programmeeropdracht 1

Implementeer een **algemene** CFG in C++. Zie INGenious voor meer details.

## 4. Toepassingsopdracht groep (TOg)

TOg is het deel van de toepassingsopdracht waaraan je in groep werkt. Deelnemen aan TOg kan enkel met een TOg-toegangsticket: enkel wie midterm geslaagd is voor theorie (pass voor PAL-clips 1, 2 en 4) en TOi (50%) mag deelnemen aan TOg in het huidige academiejaar.

Je kan – maar dat hoeft nog niet - de opgave van TOg lezen op bb bij Studeeropdracht 4/Toepassingsopdracht.

## 5. Vragen?

Heb je vragen over deze studeeropdracht? Aarzel niet om ze te stellen **via email** (niet via blackboard berichten, teams, e.a.)!

Ook de studenten die Talen en automaten niet volgden, stuur ons een mailtje als er iets niet duidelijk is!

Voor vragen over oefeningenopdrachten en toepassingsopdrachten:

[tom.hofkens@uantwerpen.be](mailto:tom.hofkens@uantwerpen.be)

Voor alle andere vragen:

[els.laenens@uantwerpen.be](mailto:els.laenens@uantwerpen.be)

Succes!

Els en Tom